

A090 – Die Projektionskette: Dekompaktifizierung als Messvorgang

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Die Spannung in der Fragestellung	1
.3	Die Struktur von T^4	2
.4	Typ I – Dualitäts-Dekompatifizierung: Masse wird Zeit	2
.5	Typ II – geometrische Projektion: Raumrichtungen vergessen	3
.6	Typ III – repräsentationelle Übersetzung: bijektiv nach oben	3
.7	Die formale Kette, Stufe für Stufe	3
.8	Drei Operationen im Überblick	4
.9	Die Rolle der Rekursion ξ^n	4
.10	Reversibilität, präzise pro Typ	4
.11	Warum genau vier Kreise	4
.12	Im kompakten Bild: der Zeit-Kreis wird durch den Messvorgang gewählt	5
.13	Die topologische Identifikation $t \sim t + R_m$ als physikalische Observable	5
.14	Das Standardmodell als dekompatifizierte Projektion	6
.15	Erweiterung innerhalb der Projektion – und darüber hinaus	6
.16	Was offen bleibt	7
.17	Prüfskripte	7
.18	Ersetzt	7
.19	Verwendung von KI-Werkzeugen	8

.1 Worum es geht

[SETZUNG] FFGFT beschreibt die fundamentale Physik auf einem kompakten 4-Torus T^4 mit dem einen Parameter $\xi = 4/30000$. Die beobachtbare Welt ist $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$. Dieses Dokument bearbeitet die Frage, wie beides zusammenhängt – und zeigt, dass die Kette $T^4 \rightarrow T^0$ aus *zwei qualitativ verschiedenen* Operationen besteht, die nicht verwechselt werden dürfen: einer *Dualitäts-Dekompatifizierung* (fast reversibel, keine Modenverluste) und einer *geometrischen Projektion* (verlustbehaftet, nicht reversibel). Dazu tritt eine dritte Operation, die in die andere Richtung geht: die *repräsentationelle Übersetzung* auf den Hilbertraum (bijektiv, verlustfrei).

Das Standardmodell ist darin als *dekompatifizierte Projektion* eingeordnet: seine Konstanten (α , ν , Yukawa) sind Rekursions-Ausgänge aus ξ ; wer sie als Eingaben nimmt, arbeitet im ausgerollten Bild, ohne das kompakte Ganze zu benennen. Das ist keine Widerlegung des Standardmodells – es rechnet korrekt in seinem Bereich; es ist eine Verortung.

.2 Die Spannung in der Fragestellung

[B] Drei Beobachtungen zum Übergang $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ stehen scheinbar im Widerspruch:

- **Verlustbild.** Jede Projektion $D \rightarrow D - 1$ ist nicht injektiv, verliert Information. Die Kette ist nicht reversibel.
- **Kompaktheitsbild.** T^4 ist vollständig kompakt; die beobachtbare Raumzeit ist dekom-paktifiziert.
- **Aufwärtssbild.** Es gibt bereits eine *bijektive* Übersetzung von T^4 in einen höherdimen-sionalen Raum – den Hilbertraum (A070) –, die *verlustfrei* ist.

[B] Diese drei Bilder lassen sich nicht naiv übereinanderlegen: Wäre der erste Schritt reiner Verlust, könnte daraus keine dekom-paktifizierte Zeitrichtung entstehen (Vergessen erzeugt keine neue Dimension); und es bliebe rätselhaft, wie eine Aufwärtsbewegung verlustfrei sein kann, während die Abwärtsbewegung Information vernichtet. Die Auflösung: Es gibt nicht eine, sondern *drei* dimensionsändernde Operationen von *zwei* Arten.

.3 Die Struktur von T^4

[B] Die fundamentale Ebene der FFGFT ist der kompakte 4-Torus

$$T^4 = S_x^1 \times S_y^1 \times S_z^1 \times S_m^1,$$

mit drei *räumlichen* Kreisen und einem *Masse-Kreis* S_m^1 . Die vierte Richtung S_m^1 ist nicht eine Massedimension *neben* einer separaten Zeit, sondern die *Ersatz-Zeit-Richtung* selbst. Masse und Zeit sind zwei *Lesarten* ein und derselben Dimension; die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das Übersetzungswörterbuch:

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{S_m^1 \text{ (kompakt)}} & \xleftrightarrow{\tilde{T} \cdot m = 1} & \underbrace{\mathbb{R}_t \text{ (offen)}} \\ \text{Masse-Lesart, diskretes Spektrum} & & \text{Zeit-Lesart, kontinuierlicher Fluss} \end{array} .$$

[K] Kaluza-Klein-Lesart. Ein kompakter Kreis vom Radius R trägt einen diskreten Massenturm $m_n \sim n/R$. Die vier Richtungen tragen zwei Radienklassen: die drei Raumkreise ($R_{x,y,z} \sim R_{\text{gro\ss}}$) erzeugen einen quasi-kontinuierlichen Moden-Turm mit ~ 0 Lücke – das wird zum Raum; der Massekreis ($R_m \sim \xi \ell_P$) hat eine riesige Lücke und ein diskretes, schweres Spektrum – das wird zum Massenspektrum der Teilchen. Die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist damit strukturell die Kaluza-Klein-Relation für die Massedimension.

.4 Typ I – Dualitäts-Dekom-paktifizierung: Masse wird Zeit

[B] Die erste, qualitativ ausgezeichnete Operation ist das *Abrollen* des Massekreises über seine universelle Überlagerung:

$$S_m^1 \xrightarrow{\text{Überlagerung}} \mathbb{R}_t, \quad p : \mathbb{R}_t \rightarrow S_m^1, \quad t \mapsto e^{2\pi i t / R_m},$$

gesteuert durch $\tilde{T} \cdot m = 1$. Diese Operation ist *einbettend*, keine Projektion: sie erzeugt eine neue Richtung ($\mathbb{R}_t$), statt eine wegzulassen. Periodische Strukturen auf S_m^1 heben sich eindeutig in $\mathbb{R}_t$; kein Modeninhalte geht verloren. Der „Preis“ der Dekompaktifizierung ist kein Informationsverlust, sondern das Auftreten der Zeitrichtung selbst.

[B] Was nicht direkt sichtbar bleibt: die *Kompaktheit*. In der Masse-Lesart ist die Topologie manifest – das Spektrum ist diskret, die Identifikation $t \sim t + R_m$ direkt ausgedrückt. In der Zeit-Lesart ist dieselbe Kompaktheit nur *latent*: aus kontinuierlicher Zeit allein ist die topologische Identifikation nicht eindeutig rekonstruierbar (die Windung bleibt mehrdeutig). Genau dort setzt die Rekursion ξ^n an – sie *ist* die Spektralsignatur, an der die verborgene Kompaktheit erkennbar bleibt.

[S] Was die ausgerollte Zeit stetig und gleichförmig macht. Drei Fragen, drei Antworten: (1) *Warum ist $\mathbb{R}_t$ stetig?* Weil das Abrollen die universelle Überlagerung $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ist – ein lokaler Homöomorphismus; die Überlagerung eines Kreises ist die stetige Gerade. (2) *Warum fließt die Zeit gleichförmig?* Wegen der Homogenität von S_m^1 (translationsinvariant, keine ausgezeichnete Punkt) und des einen festen Eigenwerts $m = 1/\tilde{T}$. (3) *Warum wird überhaupt ausgerollt?* Nicht die Geometrie entscheidet das – im kompakten T^4 sind alle vier Kreise gleichberechtigt, es gibt keine Zeit. Der *Messvorgang* (der eingebettete Beobachter) wählt einen Kreis als Zeit und rollt ihn auf. Die Stetigkeit ist die vergessene Windung: behielte man sie, hätte man den diskreten Kreis zurück.

.5 Typ II – geometrische Projektion: Raumrichtungen vergessen

[B] Alle weiteren Schritte ($D_3 \rightarrow D_2 \rightarrow D_1 \rightarrow D_0$) sind echte geometrische Projektionen räumlicher Richtungen – eine Projektion $\pi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{k-1}$ mit $\ker(\pi) = \mathbb{R}$. Sie kollabiert eine vollständige Faser; die Information über die vergessene Richtung ist im Bild nicht enthalten. Ohne Zusatzdaten (holographische Vollständigkeit, Randbedingungen) nicht rekonstruierbar. Die Rekursion ξ^n wirkt auf diese Schritte *nicht* – räumliche Projektionsverluste sind echt.

[B] Der Schritt $D_3 \rightarrow D_2$ ist mathematisch das holographische Prinzip; im Horizontfall erscheint hier der Bekenstein-Hawking-Bound $S \leq A/(4\ell_P^2)$.

.6 Typ III – repräsentationelle Übersetzung: bijektiv nach oben

[B] Abwärts (geometrisch) und aufwärts (repräsentationell) sind *entgegengesetzte* Informationseigenschaften:

$$T^4 \xleftrightarrow{\text{bijektiv}} \mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$$

Die Übersetzung (A070) ist keine Approximation, sondern eine bijektive Strukturaussage: jede QM-Rechnung ist in FFGFT-Sprache abbildbar und umgekehrt. Es werden *keine* physikalischen Extra-Dimensionen hinzugefügt – derselbe 4D-Inhalt wird in einer höherdimensionalen *Sprache* ausgedrückt, in der er ohne Reduktion Platz hat. Die Verlustfreiheit folgt gerade aus dem repräsentationellen Charakter.

[B] Eine geometrische Erweiterung $T^4 \rightarrow T^5 \rightarrow \dots$ ist in FFGFT ausgeschlossen: Komplexität entsteht aus *fraktaler Tiefe* ($D_f = 3 - \xi$, Selbstähnlichkeit), nicht aus *mehr* Dimensionen. Das ist der bewusste Gegensatz zur Stringtheorie (10/11D, Calabi-Yau, Landschaftsproblem). „Höher“ heißt in FFGFT stets Typ III (repräsentationell), nie geometrisch.

.7 Die formale Kette, Stufe für Stufe

[B] Die Kette $T^4 \rightarrow T^0$ nach Typ getrennt:

Stufe	Operation	Typ	Invariant	ξ^n
$D_4 \rightarrow D_{3+t}$	$S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ (abrollen)	I	$\tilde{T}m = 1$	Spektralsignatur
$D_3 \rightarrow D_2$	Raum vergessen	II	Fläche A	—
$D_2 \rightarrow D_1$	Raum vergessen	II	Länge L	—
$D_1 \rightarrow D_0$	Raum vergessen	II	$n \in \mathbb{Z}$	—

$$\underbrace{T^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t}_{\text{Typ I: einbettend, fast reversibel}} \longrightarrow \underbrace{\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \{\text{pt}\}}_{\text{Typ II: projizierend, nicht reversibel}}$$

[B] Stufe 1 bündelt zwei informationserhaltende Operationen: (Ia) der Massekreis rollt über die Dualität $\tilde{T}m = 1$ in $\mathbb{R}_t$ ab; (Ib) die drei Raumkreise dekompaktifizieren durch den *Grenzprozess* großer Radien ($R_{x,y,z} \rightarrow \infty$) zu $\mathbb{R}^3$ – ein Limes, kein Dualitätsschritt, aber ebenfalls einbettend. Beide sind einbettend; der Mechanismus ist verschieden.

.8 Drei Operationen im Überblick

[B]

Typ	Operation	Charakter	Information
I	Masse $\leftrightarrow$ Zeit ($\tilde{T}m = 1$)	geometrisch	fast reversibel
II	räumliche Projektion (runter)	geometrisch	verlustbehaftet
III	$T^4 \leftrightarrow \mathcal{H}$ /Hilbertraum (hoch)	repräsentationell	bijektiv

Die Bijektivität von Typ III ist die spiegelbildliche Aussage zur Nicht-Reversibilität von Typ II: geometrisch verliert man beim Reduzieren, repräsentationell verliert man beim Übersetzen nichts. Bild (A) und Bild (B) der Eingangsspannung sind beide korrekt – sie betreffen verschiedene Operationen.

.9 Die Rolle der Rekursion ξ^n

[K] Die Rekursion ξ^n ist *keine* universelle Kompensation für Projektionsverluste – ihre Funktion ist eng begrenzt. Bei Typ I erzeugt ξ^n das diskrete Massenspektrum (Teilchenleiter) – das ist der kompakte Modeninhalte von S_m^1 , dual als Zeit-Frequenz-Struktur: ξ^n „füllt“ nichts auf, sondern ist die Spektralsignatur, an der die verborgene Kompaktheit erkennbar bleibt. Bei Typ II wirkt ξ^n nicht – räumliche Projektionsverluste sind echt und werden von der Rekursion nicht berührt. Eine Darstellung, die der Rekursion eine über alle vier Stufen monoton abnehmende „Kompensationskraft“ zuschreibt, ist irreführend.

.10 Reversibilität, präzise pro Typ

[B] Der Typ-I-Schritt ist als Dualität (Fourier/KK) im Modeninhalte umkehrbar; die Windung bleibt mehrdeutig – „fast reversibel“. Die räumliche Teilkette $\mathbb{R}^3 \rightarrow \{\text{pt}\}$ ist nicht invertierbar: es gibt keine stetige Abbildung $\rho : \{\text{pt}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\rho \circ \Pi = \text{id}$ – jedes π_k hat $\ker = \mathbb{R} \neq \{0\}$, die kollabierte Faserstruktur ist im Bild nicht mehr vorhanden.

.11 Warum genau vier Kreise

[B] Keine Theorie leitet die Dimensionszahl der Raumzeit her; auch FFGFT *leitet die 4 nicht vorwärts her* – sie nimmt $3 + 1$ als empirische Eingabe. Die Frage ist daher nicht „warum ist die Welt vierdimensional?“, sondern: *Gegeben $3 + 1$ – welche Struktur ist die minimale, die alles trägt?*

[K] Naiv bräuchte man *fünf* Bausteine: drei für den Raum, einen für ein Massenspektrum, einen für die Zeitentwicklung. Die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ identifiziert jedoch Masse-Lesart und Zeit-Lesart *einer* Dimension (Typ I): der vierte Kreis S_m^1 trägt als KK-Turm das Massenspektrum *und*, dekompaktifiziert, die Zeit. Die Dualität lässt einen Kreis die Arbeit von zweien tun – die naive 5 kollabiert auf **4**. Weniger als vier (T^3 allein): kein Massenspektrum, keine Zeit. Mehr als vier (ein zweiter Dual-Kreis): ein zweiter unabhängiger Massenturm – überzählig, ohne Korrelat. „Optimal“ heißt hier *minimal-suffizient*: die kleinste Dimensionszahl, in der Raum, volles Massenspektrum und Zeit gemeinsam aus einem geometrischen Objekt entstehen.

[B] Die Vier-Kreis-Struktur ist zugleich die Exponenten-Buchhaltung der SI-Umrechnungsfaktoren: c ist die Raum-Zeit-Brücke der drei Raumkreise, $\hbar$ die Masse-Zeit-Brücke des Massekreises. Natürliche Einheiten ($c = \hbar = 1$) kollabieren alle drei Dimensionen auf eine Achse und vernichten genau die Unterscheidung, die die Exponentenstruktur trägt; c und $\hbar$ dürfen erst *nach* dem Ablesen der Exponenten auf 1 gesetzt werden.

.12 Im kompakten Bild: der Zeit-Kreis wird durch den Messvorgang gewählt

[S] Im kompakten T^4 sind alle vier Kreise identisch: dimensionslose zyklische Koordinaten, keine Signatur, keine Raum/Zeit-Unterscheidung. Die Asymmetrie (eine Zeit, Signatur (3, 1)) erscheint erst unter der Dekompaktifizierung (Typ I): genau ein Kreis rollt durch seinen Universalüberzug in die nichtkompakte Zeit aus, die anderen drei bleiben kompakt (diskretes Spektrum) oder projizieren (Raum). *Welcher* Kreis zur Zeit wird, ist keine intrinsisch-geometrische Tatsache – die Geometrie ist symmetrisch. Zeit ist *relational*: die Auswahl ist der Messvorgang selbst. Der eingebettete Beobachter, der von innen ausliest, erlebt eine Richtung als Dauer; dieses Erleben konstituiert den Zeit-Kreis. Die Symmetriebrechung ist der Messvorgang, nicht die Geometrie.

[B] Drei Aussagen schließen die Buchhaltung lückenlos: (1) Dass es *eine* Zeit gibt (nicht zwei): das ist der Signatur-Constraint – eine zeitartige Richtung gibt hyperbolische Feldgleichungen mit wohlgestelltem Cauchy-Problem; zwei oder mehr geben ultrahyperbolische Gleichungen ohne wohlgestelltes Anfangswertproblem. (2) *Welcher* Kreis die Zeit ist: durch den Messvorgang festgelegt (die erlebte Situation des eingebetteten Beobachters). (3) Dass die Aufteilung $3 + 1$ ist: die Struktur des Eingebettet-Seins – die empirische Eingabe.

.13 Die topologische Identifikation $t \sim t + R_m$ als physikalische Observable

[K] Die topologische Identifikation ist keine reine Begleitstruktur, sondern eine physikalische Observable. In der Zeit-Lesart ist ihre Periode die fundamentale Umlaufzeit

$$T_{\text{rev}} = \frac{R_m}{c} = \frac{\xi \ell_P}{c} \approx 7,2 \times 10^{-48} \text{ s}, \quad \Delta\phi = 2\pi\xi \approx 8,4 \times 10^{-4} \text{ rad/Umlauf.}$$

[K] Zwei prüfbare Lesarten: (1) **Masse-Lesart (reif, quantitativ)**. Das diskrete Modenspektrum erzeugt die Teilchenmassen als Torus-Obertöne; daraus folgen Koide, $g-2$ und drei Generationen (A100/A110/A120). Die Kompaktheit ist zahlenmäßig eingelöst. (2) **Zeit-Lesart (falsifizierbar)**. Die Periodizität erzeugt eine CHSH-Abweichung von der Tsirelson-Schranke der Ordnung ξ ; für 73 Qubits $\Delta \approx 5,4 \times 10^{-4}$ (auflösbar bei $\sigma \sim 10^{-4}$). Der Hardware-Test IBM Heron r2 (Mai 2026) bestätigt die Bell-Verletzung ($S = 2,74$); der ξ -Effekt liegt unter dem NISQ-Rauschen und ist noch nicht auflösbar (A160). Keine unfalsifizierbare Begleitstruktur.

[S] Skalierung: linear vs. logarithmisch. Eine naive *kohärente Linearakkumulation* $r \cdot \Delta\phi$ über r Umläufe ergäbe physikalisch absurde Phasendriften ($\sim 10^{44}$ rad/s) und stünde im Widerspruch zu funktionierenden Atomuhren und tiefen Schaltkreisen. Die Labor-Vorhersage skaliert *logarithmisch*,

$$\delta\phi \sim \frac{\xi \ln(r)}{D_f} \approx 2 \times 10^{-4} \quad (D_f = 3 - \xi),$$

nicht linear. Die lineare Form ist die Worst-Case-Schranke des RSA-Arguments (Kohärenz über $r \approx N$ Zyklen), nicht die Laborvorhersage. Diese Regime-Trennung erklärt, warum tiefe kohärente Schaltkreise laufen.

.14 Das Standardmodell als dekompaktifizierte Projektion

[K] Jede Rechnung, die α , ν oder Yukawa-Kopplungen verwendet, führt aus FFGFT-Sicht die K_{frak} -Rekursion *indirekt* mit – denn:

- $\alpha = \xi E_0^2$ (A130), wobei E_0 den K_{frak} -Faktor bereits absorbiert enthält. Wer α verwendet, verwendet einen Wert, in den die Rekursion eingegangen ist.
- Die Massen sind die ξ^P -Leiter ($m = r \xi^P \nu$, A100); eine Yukawa-Kopplung $g = m/\nu$ ist damit bereits ein ξ -Leiter-Verhältnis. Wer Yukawa schreibt, schreibt ein Rekursions-Verhältnis in anderer Notation.

Das Standardmodell nimmt diese Größen als gemessene Eingaben; FFGFT *leitet* sie ab. Wer α , ν oder Yukawa in kontinuierlichen Feldern auf $\mathbb{R}$ verwendet, arbeitet strukturell im *ausgerollten* Bild – dem Typ-I-Bereich der Dekompaktifizierung. Die kompakte Herkunft der Konstanten ist mitgeführt, aber nicht benannt. Das ist dasselbe Muster wie eine Projektion, die korrekt auswertet, aber das Objekt nicht benennt, dessen Ausschnitt sie ist.

[S] FFGFT als verbindendes Erklärungsmodell. FFGFT verbindet QM und Standardmodell nicht dadurch, dass es sie ersetzt, sondern dadurch, dass es beide als *Projektionen desselben kompakten Objekts* einordnet. QM und RT sind Projektionen auf verschiedene Skalen; das Standardmodell ist die dekompaktifizierte Ein-Skalen-Projektion seiner Konstanten. Daraus folgt eine Eigenschaft, die FFGFT unter bekannten Rahmen auszeichnet: jedes auf seiner Skala korrekt rechnende Teilmodell ist im Prinzip als Projektion einbaubar – kein Konkurrent, sondern eine Verortung. Das funktionierende Teilmodell wird nicht widerlegt; FFGFT gibt den Ort an, an dem es sitzt.

[S] Die Einordnung ist bedingt. Die Aussage „das Standardmodell ist eine dekompaktifizierte Untermenge von FFGFT“ ist eine FFGFT-interne Einordnung, kein von außen erzwingbarer Beweis. Sie gilt *unter der Annahme*, dass FFGFTs Ableitungen zutreffen: *wenn* $\alpha = \xi E_0^2$ und die ξ^P -Massenleiter korrekt sind, *dann* ist das Standardmodell die ausgerollte Projektion. Das Standardmodell kann die Relation weder widerlegen (es rechnet korrekt im ausgerollten Bild) noch von innen bestätigen (es benennt kein kompaktes Objekt).

[S] Was belegt ist, was Programm bleibt. Belegt ist die Enthaltensein-Relation für den Sektor, den FFGFT tatsächlich ableitet: α , die Leptonmassen, der Koide-Skalar $Q = 2/3$, die Phase $\theta = 2/9$ (A120/A130) – für diese ist gezeigt, dass sie Rekursions-Ausgänge sind. Programm bleibt die *volle* Yukawa-Matrix: Quarkmassen, Mischungswinkel (CKM/PMNS), CP-Phase. Diese Trennung ist dieselbe wie im gesamten Korpus: Kern-Ableitungen (aus ξ bewiesen), Brücken (algebraisch bewiesen), Reduktionen (Plausibilitätsskizzen).

.15 Erweiterung innerhalb der Projektion – und darüber hinaus

[S] In jeder Projektion kann man *verfeinern*, aber nicht über ihren Rand *hinaus*. Eine Projektion hat das kompakte Ganze bereits weggelassen; eine Erweiterung innerhalb der Projektion

kann das Weggelassene nicht zurückholen. Das ist die Geschichte des Standardmodell-Lagrangian: tritt eine Unvollständigkeit auf – Neutrinos massiv, eine Anomalie, ein Sektor passt nicht –, stückelt man an: ein weiterer Term, ein weiteres Feld. Der Lagrangian wächst, bleibt aber innerhalb derselben Projektion. Jede solche Erweiterung muss ihre Bausteine *importieren* (α , ν , Massenverhältnisse – im Teilbereich nicht ableitbar, weil sie zum weg-gelassenen Ganzen gehören). Der Import ist die Signatur der Erweiterung innerhalb der Projektion; die Ableitung ist die Signatur des benannten Ganzen.

[S] Die vor-kopernikanische Analogie. Die vor-kopernikanische Astronomie war nicht falsch (die Epizykel-Astronomie sagte Planetenpositionen präzise voraus) – sie war eine *innere Sicht*: die Perspektive eines Beobachters, der seinen Standort für das Zentrum hält. Bei Abweichungen stückelte man an – ein weiterer Epizykel. Das Standardmodell folgt demselben Muster: die innere Sicht ist die Projektion, die die eigene Skala für das Ganze nimmt; das Anstückeln von Termen ist das Anstückeln von Epizykeln; präzise aber nicht erklärend. Der kopernikanische Schritt war kein besserer Fit – anfangs war er schlechter (Kopernikus behielt Kreisbahnen). Er war ein *Wechsel der Perspektive*: das System als Ganzes benannt, aus dem die scheinbaren Bewegungen als Projektionen folgen. Genau so verhält sich FFGFT zum Standardmodell: die scheinbare Willkür der 19 Parameter ist aus der inneren Sicht ein Satz anzupassender Zahlen; aus der äußeren sind es Projektionseffekte einer Rekursion ($\alpha = \xi E_0^2$, ξ^P -Massenleiter). Zwei Grenzen halten die Analogie ehrlich: sie beschreibt die *Struktur* der beiden Sichtweisen, garantiert aber nicht den historischen Ausgang; und die beliebige Anstückelbarkeit des Standardmodells ist das Merkmal der inneren Sicht – sie kann nie von innen scheitern, nur von außen überholt werden.

.16 Was offen bleibt

Erstens ist die großräumige Außenskala in diesem Dokument als deklarierte externe Eingabe geführt, nicht aus ξ hergeleitet. Die Zwei-Typen-Struktur hängt nur an der Radienklassen-Trennung groß/klein, nicht am Zahlenwert. Die Verbindung der großräumigen Außenskala zu ℓ_1 bleibt offen.

Zweitens ist die holographische Vollständigkeit bei Typ II ($D_3 \rightarrow D_2$) nicht ausgeführt. Inwieweit lässt sich der Typ-II-Verlust über Randdaten exakt (nicht nur teilweise) rekonstruieren?

Drittens ist die volle Yukawa-Matrix Programm. Die SM-Untermengen-Relation ist für den Leptonsektor Kern-Ableitung, für Quarkmassen/CKM/PMNS/CP-Phase offene Bringschuld.

.17 Prüfskripte

- Typ-I-Reversibilität: Fourier-Bijektion $S_m^1 \leftrightarrow \mathbb{R}_t$ numerisch, und Windungsmehrdeutigkeit: `python/A_Serie_Skripte/a090_projektion.py`
- CHSH-Abweichung: $\Delta\text{CHSH} \approx \xi/(2\pi)$ numerisch und logarithmische vs. lineare Regime-Skalierung: `python/A_Serie_Skripte/a090_chsh.py`

.18 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 270 (Projektionskette $T^4 \rightarrow T^0$, Typ I/II/III, Reversibilität, Rolle ξ^n , warum vier Kreise, Zeit-Kreis als Messvorgang, $t \sim t + R_m$ als Observable, lineare/-logarithmische Skalierung), Dok. 298 (SM als dekompaktifizierte Projektion, Kopernikus-Analogie, was belegt/Programm). *Nicht* übernommen aus Dok. 263 (Fraktale Holografie):

der Großteil mit 31 Kosmologie-Treffern, insbesondere H_0 als Projektions-Artefakt, Vakuumenergie, UIFT-Brücke – alle gehören nicht in den A-Serien-Kern (A010). Ebenfalls nicht übernommen aus Dok. 298: der HLV-YUKAWA-Abschnitt (IPI-Rahmen). Die holographische Projektion $D3 \rightarrow D2$ (Dok. 263/268/254) ist benannt, aber nicht ausgeführt (offener Punkt).

.19 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.